

Содержание

1 Введение	2
2 Энтропия	4
2.1 Немного о степени неопределенности	4
2.2 Энтропия Шеннона и проверка ожидаемых свойств	6
3 Условная энтропия	11
3.1 Наводящие соображения	11
3.2 Определение условной энтропии	12
3.3 Пример на вычисление условной энтропии	17
3.4 Энтропия и прирост информации	19
3.5 Вычисление прироста информации на конкретном примере	21
4 Деревья принятия решений	23
4.1 Немного о самих деревьях	23
4.2 Алгоритм построения дерева и пример с кошками	25
4.3 Бинарное дерево решений	28
4.4 Типы признаков и их группировка	30
4.4.1 Алгоритм построения бинарного дерева решений и при-	
мер с кошками	32
4.4.2 Синтетический пример	34
5 Неопределенность Джини	37
5.1 Определение и свойства	37
5.2 Небольшое сравнение прироста Джини и энтропии	44
5.3 Прирост Джини на данных	45
6 Деревья принятия решений на реальном примере	46
7 Заключение	49



3 Условная энтропия

3.1 Наводящие соображения

Как вы, наверное, уже поняли, вероятности исходов экспериментов, которые встречаются в реальной жизни, зачастую неизвестны. Однако, проводя эксперимент и собирая его результаты, у нас накапливается некоторая статистика, которая каждому исходу сопоставляет какое-то, вообще говоря, количественное значение. Например, предположим, что вы проводите опрос, пойдет или нет ваш друг играть в футбол. Данные опроса вы можете наблюдать в таблице:

Да	Нет
9	5

По данным из таблицы понятно, что всего было опрошено 14 человек, причем 9 из них приняли приглашение, а пятеро отказались. Тогда имеет смысл оценить вероятность каждого исхода эксперимента, используя, как обычно, частоту. В предложенном примере оценки вероятностей исходов «Да» (играть в футбол) и «Нет» (не играть в футбол) будут равны

$$P(\text{Да}) = \frac{9}{14}, \quad P(\text{Нет}) = \frac{5}{14},$$

а энтропия эксперимента, который описывается таблицей

Ω	Да	Нет
P	$\frac{9}{14}$	$\frac{5}{14}$

составленной на основе вычисленных частот, равна

$$H(\Omega) = -\frac{9}{14} \log_2 \frac{9}{14} - \frac{5}{14} \log_2 \frac{5}{14} \approx 0.94.$$

Энтропия близка к единице, что является максимумом для эксперимента, когда исходов всего два, а основание логарифма равно двум ($\log_2 2 = 1$), а значит ничего определенного об опросе мы сказать не можем.

В рассмотренном эксперименте мы не учитывали ничего, кроме ответа случайно опрошенного человека. Но что, если учитывать какие-то дополнительные факторы? Скажем, составляя таблицу частот, мы теперь будем не просто опрашивать друзей на предмет: пойдет ли он играть в футбол или нет, но и будем обращать свое внимание на погоду в текущий момент времени. Тогда таблица будет более сложной и, например, может выглядеть следующим образом:

Погода \ Играть в футбол	Да	Нет
Солнечно	6	0
Пасмурно	2	2
Дождь	1	3

Какова теперь энтропия такой системы? Стала ли она меньше за счет новой информации? И вообще, а как вычислить энтропию в такой ситуации? Видимо, разработанного нами ранее аппарата для одного эксперимента уже не хватает. Давайте исправим эту ситуацию.

3.2 Определение условной энтропии

Итак, давайте рассмотрим два эксперимента Ω и Θ , первый из которых состоит из исходов ω_i , $i \in \{1, 2, \dots, m\}$, а второй – из исходов θ_j , $j \in \{1, 2, \dots, n\}$. Рассматривая пару экспериментов (Ω, Θ) , логично и паре исходов (ω_i, θ_j) , $i \in \{1, 2, \dots, m\}$, $j \in \{1, 2, \dots, n\}$ сопоставить вероятность $P_{ij} \geq 0$ так, чтобы

$$\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n P_{ij} = 1,$$

снова потому, что никаких других вариантов быть не может (может возникнуть лишь какой-то исход первого эксперимента, и какой-то второго). Оказывается разумным ввести следующее определение.

Определение 3.2.1 Экспериментом (Ω, Θ) назовем произвольное множество пар исходов (ω_i, θ_j) , $i \in \{1, 2, \dots, m\}$, $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, каждой из которых сопоставлено число $P_{ij} \geq 0$, называемое вероятностью исхода (ω_i, θ_j) , такое, что

$$\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n P_{ij} = 1,$$

Ясно, что эксперимент (Ω, Θ) может быть описан (и отождествлен) со следующей таблицей:

(Ω, Θ)	θ_1	θ_2	$\dots$	θ_n
ω_1	P_{11}	P_{12}	$\dots$	P_{1n}
ω_2	P_{21}	P_{22}	$\dots$	P_{2n}
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
ω_m	P_{m1}	P_{m2}	$\dots$	P_{mn}

Так как перед нами тоже эксперимент (просто имеющий $m \cdot n$ исходов), то энтропия такого эксперимента записывается, как

$$H((\Omega, \Theta)) = - \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n P_{ij} \log P_{ij}.$$

По написанной таблице понятно, как восстановить эксперименты Ω и Θ по отдельности. Так, чтобы найти вероятность того, что произошел исход ω_i , достаточно сложить все вероятности в таблице, стоящие в i -ой строке:

$$P(\omega_i) = \sum_{j=1}^n P_{ij}, \quad i \in \{1, 2, \dots, m\},$$

а чтобы найти вероятность, что произошел исход θ_j , нужно сложить все вероятности в таблице, стоящие в j -ом столбце:

$$P(\theta_j) = \sum_{i=1}^m P_{ij}, \quad j \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

Итак, мы приходим к следующей теореме.

Теорема 3.2.1 Пусть эксперимент (Ω, Θ) задается таблицей:

(Ω, Θ)	θ_1	θ_2	$\dots$	θ_n
ω_1	P_{11}	P_{12}	$\dots$	P_{1n}
ω_2	P_{21}	P_{22}	$\dots$	P_{2n}
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
ω_m	P_{m1}	P_{m2}	$\dots$	P_{mn}

Тогда эксперименты Ω и Θ могут быть восстановлены с использованием следующих соотношений:

$$P(\omega_i) = \sum_{j=1}^n P_{ij}, \quad i \in \{1, 2, \dots, m\},$$

$$P(\theta_j) = \sum_{i=1}^m P_{ij}, \quad j \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

Давайте сразу рассмотрим пример. Пусть эксперимент (Ω, Θ) заключается в подбрасывании некоторой монеты одним из двух мальчиков: Петей или Степой. Эксперимент (Ω, Θ) описывается следующей таблицей:

(Ω, Θ)	Петя	Степа
Орел	0.4	0.275
Решка	0.1	0.225

Энтропия этого эксперимента равна

$$H((\Omega, \Theta)) = -0.4 \log_2 0.4 - 0.275 \log_2 0.275 - 0.1 \log_2 0.1 - 0.225 \log_2 0.225 \approx 1.86.$$

Так как максимальная энтропия в данном эксперименте может быть равна $\log_2 4 = 2$, то можно заключить, что эксперимент (Ω, Θ) обладает достаточно большой неопределенностью.

Ясно, что как эксперимент Ω , так и эксперимент Θ состоят из двух исходов: $\Omega = \{\text{Орел}, \text{Решка}\}$, $\Theta = \{\text{Петя}, \text{Степа}\}$. Просуммировав значения, стоящие в строках, придем к эксперименту Ω , который может быть записан следующей таблицей:

Ω	Орел	Решка
P	0.675	0.325

Можно сделать вывод, что монетка явно не является правильной, так как выпадает орлом со значительно большей вероятностью, чем решкой. Сложив значения, стоящие в столбцах, придем к эксперименту Θ , описываемому таблицей:

Θ	Петя	Степа
P	0.5	0.5

Из полученной таблицы можно сделать следующий вывод: Петя и Степа подбрасывают монетку или нет с одинаковыми (равными) вероятностями.

Может оказаться известным, что в эксперименте Θ произошло событие θ_j , тогда вероятности исходов эксперимента Ω меняются, причем понятно каким образом – согласно формуле условной вероятности, которую мы уже встречали в байесовском классификаторе. Вычисляются эти вероятности следующим образом:

$$P(\omega_i | \theta_j) = \frac{P(\omega_i \cap \theta_j)}{P(\theta_j)} = \frac{P_{ij}}{P(\theta_j)}, \quad i \in \{1, 2, \dots, m\}, j \in \{1, 2, \dots, n\},$$

Может быть и противоположная ситуация, когда известно, что произошел исход ω_i эксперимента Ω . Тогда вероятности исходов эксперимента Θ вычисляются так:

$$P(\theta_j | \omega_i) = \frac{P(\omega_i \cap \theta_j)}{P(\omega_i)} = \frac{P_{ij}}{P(\omega_i)}, \quad i \in \{1, 2, \dots, m\}, j \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

Понятно, что для экспериментов с новыми вероятностями можно тоже вычислить энтропию. Например,

$$H(\Omega|\theta_j) = - \sum_{i=1}^m P(\omega_i|\theta_j) \log P(\omega_i|\theta_j) = - \sum_{i=1}^m \frac{P_{ij}}{\sum_{i=1}^m P_{ij}} \log \frac{P_{ij}}{\sum_{i=1}^m P_{ij}}$$

и

$$H(\Theta|\omega_i) = - \sum_{j=1}^n P(\theta_j|\omega_i) \log P(\theta_j|\omega_i) = - \sum_{j=1}^n \frac{P_{ij}}{\sum_{j=1}^n P_{ij}} \log \frac{P_{ij}}{\sum_{j=1}^n P_{ij}}.$$

Эти энтропии называются условными энтропиями.

Определение 3.2.2 Условной энтропией эксперимента Ω при условии, что эксперимент Θ оказался в состоянии θ_j (то есть если произошел исход θ_j), $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, называется величина

$$H(\Omega|\theta_j) = - \sum_{i=1}^m P(\omega_i|\theta_j) \log P(\omega_i|\theta_j).$$

Замечание 3.2.1 Ясно, что совершенно аналогичным образом (просто ввиду симметрии) определяется условная энтропия эксперимента Θ при условии, что эксперимент Ω оказался в состоянии ω_i .

Итак, давайте вернемся к примеру с монетой и посмотрим, как изменится энтропия. Напомним таблицу, которой описывается эксперимент (Ω, Θ) :

(Ω, Θ)	Петя	Степа
Орел	0.4	0.275
Решка	0.1	0.225

Пусть известно, что монету бросал Петя, тогда

$$P(\text{Орел}|\text{Петя}) = \frac{P(\text{Орел} \cap \text{Петя})}{P(\text{Петя})} = \frac{0.4}{0.5} = 0.8,$$

и

$$P(\text{Решка}|\text{Петя}) = \frac{P(\text{Решка} \cap \text{Петя})}{P(\text{Петя})} = \frac{0.1}{0.5} = 0.2.$$

Запишем полученные результаты в виде таблицы:

$(\Omega, \theta_1) = (\Omega \text{Петя})$	$(\text{Орел} \text{Петя})$	$(\text{Решка} \text{Петя})$
P	0.8	0.2

Условная энтропия эксперимента Ω при условии, что бросал монету Петя, составит:

$$H(\Omega|\theta_1) = H(\Omega|\text{Петя}) = -0.8 \log_2 0.8 - 0.2 \log_2 0.2 \approx 0.72.$$

Проделав аналогичные расчеты в ситуации, когда бросает монету Степа, приходим к следующей таблице:

$(\Omega, \theta_2) = (\Omega \text{Степа})$	$(\text{Орел} \text{Степа})$	$(\text{Решка} \text{Степа})$
P	0.55	0.45

Условная энтропия же в этом случае равна

$$H(\Omega|\theta_2) = H(\Omega|\text{Степа}) = -0.55 \log_2 0.55 - 0.45 \log_2 0.45 \approx 0.99.$$

Итак, условная энтропия в случае, когда монетку бросает Петя меньше, чем в случае, когда ее бросает Степа. Полученные значения, опять-таки, подтверждают наши интуитивные ожидания – достаточно сравнить таблицы

$(\Omega, \theta_1) = (\Omega \text{Петя})$	$(\text{Орел} \text{Петя})$	$(\text{Решка} \text{Петя})$
P	0.8	0.2

$(\Omega, \theta_2) = (\Omega \text{Степа})$	$(\text{Орел} \text{Степа})$	$(\text{Решка} \text{Степа})$
P	0.55	0.45

Эксперимент в случае, когда монетку бросает Петя, имеет много меньшую неопределенность (вероятности исходов сильно отличаются), а значит факт того, что монету бросает Петя, дает нам несколько больше информации.

Остался последний рывок. По большому счету, так как каждый исход эксперимента Ω и Θ происходит с какой-то вероятностью, то и условная энтропия принимает свои значения с некоторой вероятностью. Иными словами, значение $H(\Omega|\theta_1)$ принимается с вероятностью $P(\theta_1)$, значение $H(\Omega|\theta_2)$ принимается с вероятностью $P(\theta_2)$, и так далее. Так как Θ – эксперимент, то сумма вероятностей элементарных исходов равна единице, а значит условная энтропия $H(\Omega|\theta_j)$ является случайной величиной с рядом распределения

$$\begin{array}{c|c|c|c} H(\Omega|\theta_j) & H(\Omega|\theta_1) & \dots & H(\Omega|\theta_n) \\ \hline P & P(\theta_1) & \dots & P(\theta_n) \end{array}.$$

Определение 3.2.3 Случайная величина $H(\Omega|\theta_j)$, заданная выше, называется условной энтропией эксперимента Ω при условии, что произошел эксперимент Θ .

Оказывается, всю систему хорошо характеризует так называемая полная условная энтропия.

Определение 3.2.4 Полной условной энтропией эксперимента Ω при условии, что произошел эксперимент Θ , называется величина

$$H(\Omega|\Theta) = E(H(\Omega|\theta_j)) = \sum_{j=1}^n P(\theta_j)H(\Omega|\theta_j).$$

Снова вернемся к примеру с монетой, описанному нами ранее. Вычисленные значения условной энтропии события (Ω, θ) с соответствующими вероятностями запишем в виде ряда распределения

$$\begin{array}{c|c|c} H(\Omega|\theta_j) & H(\Omega|\text{Петя}) & H(\Omega|\text{Степа}) \\ \hline P & P(\text{Петя}) & P(\text{Степа}) \end{array}.$$

В итоге приходим к следующей таблице:

$$\begin{array}{c|c|c} H(\Omega|\theta_j) & 0.72 & 0.99 \\ \hline P & 0.5 & 0.5 \end{array}.$$

В результате, полная условная энтропия составит

$$H(\Omega|\Theta) = 0.72 \cdot 0.5 + 0.99 \cdot 0.5 = 0.855.$$

Давайте теперь посмотрим, что произошло с энтропией эксперимента Ω . В первоначальной, самой общей ситуации, так как эксперимент Ω описывается таблицей вида

$$\begin{array}{c|c|c} \Omega & \text{Орел} & \text{Решка} \\ \hline P & 0.675 & 0.325 \end{array},$$

то его энтропия равнялась $H(\Omega) = 0.910$. В то же время, знание того, что происходит с экспериментом Θ уменьшило энтропию, так как полная условная энтропия стала равна $H(\Omega|\Theta) = 0.855$.

3.3 Пример на вычисление условной энтропии

Давайте посмотрим, что же получится в уже озвученном ранее примере. Напомним, что друзьям задавался вопрос: «пойдешь играть в футбол или нет?». При этом фиксировался не только ответ конкретного человека, но и погода на момент опроса. Результаты представлены в следующей таблице:

Погода \ Играть в футбол (Ответ)	Да	Нет
Солнечно	6	0
Пасмурно	2	2
Дождь	1	3

Давайте найдем полную условную энтропию такой системы, а именно $H(\text{Ответ}|\text{Погода})$, но для начала, по заполненной таблице составим таблицу вероятностей эксперимента (Погода, Ответ), используя, как обычно, частоту

(Погода, Ответ)	Да	Нет
Солнечно	$\frac{6}{14}$	0
Пасмурно	$\frac{2}{14}$	$\frac{2}{14}$
Дождь	$\frac{1}{14}$	$\frac{3}{14}$

Каждое значение в представленной таблице получено, как отношение количества появлений конкретного исхода, к общему числу исходов. Например, вероятность события, что «друг пойдет играть в футбол, а одновременно идет дождь» составит:

$$P(\text{Ответ} = \text{Да} \cap \text{Погода} = \text{Дождь}) = \frac{1}{14}.$$

То есть мы просто посмотрели, сколько друзей согласилось играть в футбол в дождь, и разделили на общее число исходов.

Перейдем к вычисления условной энтропии, а для этого зафиксируем некоторое состояние события погода. Пусть, например, идет дождь. Легко найти вероятность того, что идет дождь. Она равна

$$P(\text{Погода} = \text{Дождь}) = \frac{4}{14},$$

так как дождь шел в 4 случаях из 14. Можно рассуждать и с помощью разработанной нами теории:

$$\begin{aligned} P(\text{Погода} = \text{Дождь}) &= P(\text{Погода} = \text{Дождь} | \text{Ответ} = \text{Да}) + \\ &+ P(\text{Погода} = \text{Дождь} | \text{Ответ} = \text{Нет}) = \frac{1}{14} + \frac{3}{14} = \frac{4}{14}. \end{aligned}$$

Теперь можно вычислить условную вероятность события, что человек согласится играть в футбол при условии, что идет дождь. Эта вероятность равна

$$\begin{aligned} P(\text{Ответ} = \text{Да} | \text{Погода} = \text{Дождь}) &= \\ &= \frac{P(\text{Ответ} = \text{Да} \cap \text{Погода} = \text{Дождь})}{P(\text{Погода} = \text{Дождь})} = \frac{\frac{1}{14}}{\frac{4}{14}} = \frac{1}{4} = 0.25, \end{aligned}$$

а так как исхода всего два, то

$$\begin{aligned} P(\text{Ответ} = \text{Нет} | \text{Погода} = \text{Дождь}) &= \\ 1 - P(\text{Ответ} = \text{Да} | \text{Погода} = \text{Дождь}) &= 0.75. \end{aligned}$$

На основании полученных условных вероятностей, мы теперь можем найти условную энтропию эксперимента «Ответ» при условии, что эксперимент «Погода» находится в состоянии «Дождь», а именно

$$H(\text{Ответ}|\text{Погода} = \text{Дождь}) = -0.25 \log_2 0.25 - 0.75 \log_2 0.75 \approx 0.81.$$

Действуя аналогичным образом, найдем условные энтропии эксперимента «Ответ» в случаях, когда эксперимент «Погода» оказывается в состояниях «Солнечно» и «Пасмурно»:

$$H(\text{Ответ}|\text{Погода} = \text{Солнечно}) = -1 \log_2 1 - 0 \log_2 0 = 0,$$

$$H(\text{Ответ}|\text{Погода} = \text{Пасмурно}) = -0.5 \log_2 0.5 - 0.5 \log_2 0.5 = 1.$$

Итак, мы нашли условные энтропии, а значит можем составить следующий ряд распределения для условной энтропии

$H(\text{Ответ} \text{Погода})$	0	0.81	1
Р	$\frac{6}{14}$	$\frac{4}{14}$	$\frac{4}{14}$

Математическое ожидание полученной случайной величины характеризует полную условную энтропию эксперимента «Ответ» относительно эксперимента «Погода». Согласно определению, получаем

$$E(H(\text{Ответ}|\text{Погода})) = 0 \cdot \frac{6}{14} + 0.81 \cdot \frac{4}{14} + 1 \cdot \frac{4}{14} \approx 0.517,$$

что говорит нам о «средней» неопределенности системы. Этот результат, в общем-то, понятен и интуитивно, если взглянуть на исходную таблицу

Погода \ Играть в футбол (Ответ)	Да	Нет
Солнечно	6	0
Пасмурно	2	2
Дождь	1	3

Смотрите, если солнечно, никто не отказывается поиграть в футбол, а если дождливо, большая часть друзей останется дома. В пасмурную же погоду ответ друзей разделился поровну.

3.4 Энтропия и прирост информации

Итак, что же мы узнали? Мы узнали, что энтропия показывает степень неопределенности состояния некоторого эксперимента или системы. Чем

больше мы знаем о системе, тем ее состояние становится менее неопределенным. Именно по этой причине удобно измерять изменение наших знаний о системе, отслеживая изменение энтропии.

За счет чего возможно уменьшить энтропию системы или, что то же самое, получить прирост информации? Конечно, за счет дополнительных знаний о системе. Достаточно, чтобы произошло некое событие, предшествующее проведению эксперимента, событие, которое в некотором смысле доопределяет эксперимент.

На самом деле мы уже проделали все необходимые нам вычисления и выкладки, только не записали итоговое выражение. Давайте вспомним, изначально мы рассмотрели эксперимент, заданный таблицей

Да	Нет
9	5

и, по сути, ничего не знали о системе, кроме ответов на вопрос. В таком эксперименте мы получили энтропию, равную

$$H(\text{Ответ}) \approx 0.94.$$

Потом же, исходя из второго события – погоды, мы получили новые сведения, и полная условная энтропия эксперимента «Ответ» относительно эксперимента «Погода» стала равна

$$H(\text{Ответ}|\text{Погода}) \approx 0.52.$$

Какой же прирост информации мы получили? Думаем вы догадались, что прирост логично определить следующим образом:

$$H(\text{Ответ}) - H(\text{Ответ}|\text{Погода}) = 0.42.$$

Резюмируя, введем определение.

Определение 3.4.1 Приростом информации (*information gain*) называется величина

$$IG(\Omega|\Theta) = H(\Omega) - H(\Omega|\Theta).$$

Отметим, что прирост информации всегда неотрицателен. Это следует и из здравого смысла, и из того, что, как легко проверить,

$$H(\Omega) \geq H(\Omega|\Theta)$$

при любом эксперименте Θ .

3.5 Вычисление прироста информации на конкретном примере

Рассмотрим еще один пример, когда экспериментов (или событий) не два, а больше, и найдем прирост информации в зависимости от различных событий. Итак, представьте себе выставку кошек, которых оценивают по ряду критериев, и в результате оценивания, кошкам, которые проходят по критериям, дают медаль с надписью «Чемпион». Перед вами таблица, содержащая информацию о породе кошек, цвете шерсти и росте в холке, которые влияют на привлекательность.

Порода	Шерсть	Рост	Привлекательность
Британец	Белый	Высокий	Нет
Британец	Серый	Высокий	Да
Британец	Белый	Низкий	Да
Мейн-кун	Белый	Высокий	Нет
Мейн-кун	Коричневый	Высокий	Да
Мейн-кун	Коричневый	Низкий	Нет
Рэгдолл	Серый	Высокий	Да
Мейн-кун	Серый	Низкий	Да

Интересно, какой из критериев является самым информативным. На что больше всего обращали внимания судьи?

Представьте для начала, что вы, как посетитель выставки, видите лишь результаты колонки привлекательность, в которой говорится, какая кошка привлекательна, а какая – нет. Рассчитаем энтропию H эксперимента (события) Ω «Привлекательность», а для этого перенесем данные в привычную таблицу:

Да	Нет
5	3

Составим таблицу эксперимента Ω , она имеет следующий вид:

Ω	Да	Нет
P	$\frac{5}{8}$	$\frac{3}{8}$

Энтропия этого эксперимента легко вычисляется и равна

$$H(\Omega) = -\frac{5}{8} \log_2 \frac{5}{8} - \frac{3}{8} \log_2 \frac{3}{8} \approx 0.954.$$

Так как максимальная энтропия рассмотренного эксперимента может быть равна $\log_2 2 = 1$, то вывод очевиден: сплошная неопределенность. Оказывается, что рассмотрение только финальных оценок судей – дело совершенно неинформативное.

Пусть теперь вы видите еще и породу кошек (эксперимент Θ), тогда таблица имеет следующий вид

Порода \ Привлекательность	Да	Нет
Британец	2	1
Мейн-кун	2	2
Рэгдолл	1	0

Попробуем понять, насколько для нас информативен признак «Порода», а для этого вычислим полную условную энтропию и прирост информации. Сначала рассчитаем условные вероятности, они равны:

$$P(\text{Привлекательность} = \text{Да} | \text{Порода} = \text{Британец}) = \frac{2}{3},$$

$$P(\text{Привлекательность} = \text{Нет} | \text{Порода} = \text{Британец}) = \frac{1}{3},$$

$$P(\text{Привлекательность} = \text{Да} | \text{Порода} = \text{Мейн-кун}) = \frac{1}{2},$$

$$P(\text{Привлекательность} = \text{Нет} | \text{Порода} = \text{Мейн-кун}) = \frac{1}{2},$$

$$P(\text{Привлекательность} = \text{Да} | \text{Порода} = \text{Рэгдолл}) = 1$$

$$P(\text{Привлекательность} = \text{Нет} | \text{Порода} = \text{Рэгдолл}) = 0.$$

Теперь вычислим условные энтропии.

$$H(\text{Привлекательность} | \text{Порода} = \text{Британец}) = -\frac{2}{3} \log_2 \frac{2}{3} - \frac{1}{3} \log_2 \frac{1}{3} \approx 0.918,$$

$$H(\text{Привлекательность} | \text{Порода} = \text{Мейн-кун}) = -\frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} = 1,$$

$$H(\text{Привлекательность} | \text{Порода} = \text{Рэгдолл}) = -\frac{1}{1} \log_2 \frac{1}{1} = 0.$$

Тогда полная условная энтропия равна

$$H(\text{Привлекательность} | \text{Порода}) = \frac{3}{8} \cdot 0.918 + \frac{4}{8} \cdot 1 + \frac{1}{8} \cdot 0 = 0.844.$$

Таким образом, зная породу, мы получаем прирост информации, равный

$$IG(\text{Привлекательность} | \text{Порода}) = 0.954 - 0.844 = 0.110.$$

Много это или мало – познается в сравнении. Предлагаем вам посчитать самостоятельно значения прироста информации, если вместо породы будут

данные о шерсти или росте в холке кошек. Результаты должны получиться следующие:

$$IG(\text{Привлекательность}|\text{Шерсть}) \approx 0.360,$$

$$IG(\text{Привлекательность}|\text{Рост}) \approx 0.003.$$

Полученные значения прироста информации показывают нам, что критерий «Шерсть» является самым информативным. Иначе говоря, результаты строгого жюри, выдавшего кошкам медали, лучше всего соотносятся с тем, какого цвета у кошек шерсть. Приведенный пример, конечно, весьма игрушечный, но надеемся, что идея ясна.

Кроме того, надеемся ясна и идея того, зачем мы так подробно разобрали понятие энтропии и прироста информации. Перейдем теперь к нашей цели – построению деревьев принятия решений.